Perguntas de escola múltipla de SIO

1) Em relação às cópias de segurança ao nível do sistema de ficheiros, que afirmação é correta?

a) Permitem utilizar mecanismos de deduplicação de blocos

b) Garantem integridade do estado de cada ficheiro

c) Não garantem integridade do estado global dos ficheiros

d) Não garantem integridade do estado de cada ficheiro

2) Relativamente ao mecanismo apparmor, qual das afirmações é correta?

a) Não é útil para vários programas interpretados quando chamados através do seu interpretador (ex. python3 app.py)

b) Implementa um mecanismo de armadura que protege as aplicações de atacantes externos

c) Uma aplicação pode escolher ignorar as regras do mecanismo

d) Não se aplica a processos executados pelo utilizador root

3) Identifique uma das principais fontes de vulnerabilidades em sistemas informáticos:

a) Comunicações não controladas

b) Comunicações conhecidas

c) Administradores

d) Fornecedores

4) Identifique uma das dimensões principais a considerar numa estratégia de segurança:

a) As pessoas

b) O treino

c) As vulnerabilidades

d) As políticas

5) Em relação à faceta ofensiva da segurança, assinale a correta:

a) Diz respeito ao software, mas não aos processos

b) Consiste em ofender pessoas

c) É de evitar, pois corresponde a atividades ilegais

d)(não tenho a certeza) É usada pelos cibercriminosos

6) Quando se usa cifra tripla é normal usar o modo EDE (Encrypt, Decrypt and Encrypt). Porquê?

a) Porque permite que decifra possa anular uma cifra, resultando numa única cifra simples

b) Porque caso se usem 3 cifras seria mais simples descobrir as 3 chaves

c) Porque aumenta a robustez da cifra, sem impacto de performance

d) Porque usar uma decifra entre cifras aumenta muito a confusão do processo de cifra

7) As técnicas de branqueamento em cifras:

a) Aumenta a difusão de uma cifra

b) Aplicam chaves ao texto e/ou criptograma com XOR

c) Anonimizam os dados depois de decifrados

d) Removem a maioria dos padrões do texto, mesmo usando uma chave fixa

8) Uma cifra híbrida consiste em:

a) Utilizar cifra com decifra

b) Utilizar uma combinação de cifras por blocos e contínuas

c) Cifrar um texto com uma chave simétrica aleatória, que é cifrada com a chave pública do destinatário

d) Utilizar uma qualquer combinação de algoritmos de cifra

9) Qual dos seguintes modos de cifra permite paralelizar a cifra e decifra?

a) CFB (Cipher FeebBack)

b) GCM (Galois/Counter Mode)

c) CBC (Cipher Block Chaining)

d) CTR (Counter)

10) Ao utilizar o mecanismo PBKDF2, que informação deve ser privada?

a) A dimensão do resultado

b) A senha

c) O Pseudo Random Generatot

d) O tamanho dos blocos

11) Tendo em conta apenas a resistência à descoberta de colisões em funções de síntese, qual destas expressões é verdadeira?

a) Duas funções que implementem algoritmos distintos não vão colidir

b) Se for reduzida, representa um risco caso a função seja usada num MIC (Message Integrity Code)

c) Pode ser muito elevada com funções de síntese pseudo-aleatórias

d) Se for reduzida, o autor de uma assinatira poderá produzir vários documentos para a mesma assinatura

12) Uma assinatura digital de uma mensagem usando RSA:

a) Não tem qualquer vantagem em relação a uma autenticação com um MAC (Message Authentication Code)

b) Permite que terceiros verifiquem a identidade de quem a envia

c) Garante a identidade de quem a envia

d) Garante a identidade de quem a cria

13) Para se verificar uma assinatura digital de um documento é preciso:

a) A chave pública do verificador

b) A identidade do assinante

c) A chave pública do assinante

d) O certificado de chave pública do verificador

14) Tendo em conta o uso de CRL (Certificate Revocation List), qual destas afirmações é verdadeira?

a) As CRL delta constituem uma validação de integridade das CRL base

b) As CRL base devem ser obtidas em conjunto com as CRL delta

c) As CRL delta devem ser consultadas a cada acesso remoto

d) Quando uma lista base é emitida, importa obrigatoriamente a lista delta imediatamente anterior

15) Em qual dos seguintes casos é possível um utente realizar uma verificação incompleta, mas válida, de uma cadeia de certificações?

a) Existe uma Entidade Certificadora (CA) intermédia confiável no caminho de certificação

b) Não é de todo possível

c) O certificado de todas as Entidades Certificadoras (CA) intermédias ainda não expirou

d) A data do certificado é válida

16) As políticas de segurança:

a) Definem requisitos e regras para a proteção dos recursos de uma organização

b) São constituídas pelas leis que definem o âmbito do crime informático

c) São uma coisa de políticos e polícias, que não tem nada a ver com segurança de redes e sistemas informáticos

d) São as tecnologias que permitem implementar um determinado objetivo de segurança

17) O conceito de domínio de segurança:

a) Agrega pessoas com conhecimento ou tarefas semelhantes

b) Refere-se a um conjunto de políticas

c) Refere-se a um conjunto de controlos

d) É útil para gerir a segurança de forma agregada

18) Identifique uma das principais fontes de vulnerabilidades:

a) Comunicações internas

b) CVEs

c) Erros de hardware

d) Usuários

19) O OWASP Top 10 consiste:

a) Nas 10 vulnerabilidades mais populares em sistemas atuais

b) Nas 10 vulnerabilidades mais importantes para o desenvolvimento de sistemas

c) Nos 10 mecanismos mais relevantes a implementar

d) Nas 10 fontes de vulnerabilidades mais populares em sistemas atuais

20) Um ataque Meet-in-the-Middle:

a) Permite interceptar a negociação de chaves com Diffie-Hellman

b) Permite encontrar a chave numa cifra dupla com dificuldade inferior à esperada

c) Aplica-se a algoritmos que usem EDE com K1-K2 ou K2-K3

d) É um ataque de roubo de chaves assimétricas

21) Qual das seguintes cifras não existe:

a) Cifras contínuas simétricas

b) Cifras contínuas assimétricas

c) Cifras por blocos assimétricas

d) Cifra de Vernam

22) Qual dos seguintes modos de cifra não permite paralelizar a decifra?

a) ECB (Eletronic Code Block)

b) OFB (Output FeedBack)

c) CBC (Cipher Block Chaining)

d) GCM (Galois/Counter Mode)

23) Ao utilizar o mecanismo PBKDF2, que informação pode ser pública?

a) O tamanho dos blocos

b) O Pseudo Random Generator

c) O número de blocos

d) O tipo de operações

24) Num cálculo de um MAC (Message Authentication Code) qual dos seguintes tipos de função é normalmente usado?

a) Funções de cifra com excipiente

b) Cifras simétricas contínuas

c) Cifras simétricas por blocos

d) Cifra de Vernam

25) Uma assinatura digital de uma mensagem:

a) Permite que terceiros verifiquem a identidade de quem a envia numa rede

b) Impede que o recetor aceite uma mensagem adulterada depois de assinada

c) Garante a identidade de quem a envia numa rede

d) Garante a identidade de quem a recebe

26) Um dos objetivos das assinaturas digitais é o não-repúdio, consiste em:

a) Impedir a negação da criação de uma assinatura digital

b) Impedir o acesso não autorizado ao conteúdo das mensagens/documentos

c) Forçar o uso de smartcards na geração de assinaturas

d) Impedir que uma entidade negue a autoria de um documento de texto

27) Tendo em conta o uso de CRL (Certificate Revocation List), qual destas afirmações é verdadeira?

a) As CRL indicam a identidade dos sujeitos afetos aos certificados revogados

b) A localização da CRL de uma Entidade Certificadora faz parte de todos os certificados que ela revogar

c) As CRL delta incluem certificados expirados, mas as CRL base não

d) Quando uma lista base é emitida, importa obrigatoriamente a lista delta imediatamente anterior

28) Em qual dos seguintes casos é possível um utente realizar uma verificação incompleta, mas válida, de uma cadeia de certificação?

a) Existe confiança na Entidade Certificadora (CA) raiz do caminho de certificação

b) A validação via OCSP (Online Certificate Status Protocol) devolve indicação de que o certificado é válido

c) Não é de todo possível

d) O certificado de uma Entidade Certificadora (CA) intermédia foi revogado após a data do certificado por ela assinado

29) Que medidas endereçam maioritariamente vulnerabilidades conhecidas?

a) Reconhecimento

b) Legais

c) Ataque

d) Ilusão

30) As políticas de segurança:

a) São as tecnologias que permitem implementar um determinado objetivo de segurança

b) São regras que definem os mecanismos a utilizar de forma a obter segurança

c) São constituídas pelas leis que definem o âmbito do crime informático

d) São normas, regulamentos e orientações que definem o modelo de proteção num determinado domínio se segurança

31) Um ataque do dia zero é:

a) Um ataque lançado no início do ano

b) Um ataque inovador usando uma combinação de vulnerabilidades conhecidas

c) Um ataque novo para uma vulnerabilidade conhecida

d) Um ataque que explora uma vulnerabilidade até aí desconhecida

32) Qual das seguintes afirmações é falsa tendo em conta o que é um registo CVE (Common Vulnerabilities and Expossures)?

a) Um registo CVE refere a potencial gravidade de uma ataque face a uma vulnerabilidade

b) Um registo CVE pode dar indicações acerca do erro que originou uma vulnerabilidade

c) Um registo CVE nunca descreve um problema de configuração

d) Um registo CVE descreve como pode ser realizado um ataque a um software vulnerável

33) Tendo em conta as recomendações relativas ao uso de cifras contínuas, qual não é necessariamente crítica?

a) Não usar o mesmo estado inicial no gerador da cifra para mensagens diferentes

b) O criptograma deverá incluir um mecanismo de controlo de integridade

c) O valor da chave contínua, numa determinada posição, não deverá permitir calcular outros valores da mesma, tanto antes como depois

d) Não se devem cifrar mensagens com um comprimento elevado

34) Quando se usa cifra tripla é normal usar o modo EDE (Encrypt, Decrypt and Encrypt). Porquê?

a) Porque caso se usasse 3 cifras seria mais simples descobrir as 3 chaves

b) Porque se se usasse 3 cifras ficaria menos eficiente

c) Porque se pode anular uma cifra com a decifra ou vice-versa

d) Porque usar uma decifra entre cifras aumenta a confusão do processo de cifra

35) Para enviar uma mensagem confidencial e um destinatário, usando criptografia assimétrica, deve:

a) Cifrar a mensagem usando a sua (remetente/originador) chave pública

b) Cifrar a mensagem usando a sua (remetente)originador) chave privada

c) Cifrar a mensagem usando uma síntese da sua (remetente/originador) chave pública

d) Cifrar a mensagem usando cifra híbrida com uma chave simétrica aleatória e a chave pública do destinatário

36) Qual dos seguintes modos de cifra não permite um acesso aleatório constante na decifra?

a) ECB (Electronic Code Book)

b) OFD (Output FeedBack)

c) GCM (Galois/Counter Mode)

d) CBC (Cipher Block Chaining)

37) Qual dos seguintes modos de cifra realiza uma cifra monoalfabética?

a) GCM (Galois/Counter Mode)

b) CFB (Cipher FeedBack)

c) OFB (Output FeedBack)

d) ECB (Electronic Code Book)

38) Tendo em conta apenas a resistência à descoberta de colisões em funções de síntese, qual destas expressões é falsa?

a) Se for reduzida, representa um risco caso a função seja usada num MAC (Message Authentication Code)

b) Se for reduzida, o autor de uma assinatura poderá produzir vários documentos para a mesma assinatura

c) Se for reduzida, uma entidade terceira poderá produzir um texto alternativo compatível com a assinatura de outro texto

d) É definida apenas pela dimensão do resultado da função, de acordo com o paradoxo do aniversário

39) Uma MAC (Message Authentication Code) é calculado com uma chave secreta

a) Porque a mensagem autenticada com o MAC precisa de ser confidencial

b) Porque é necessário garantir o seu secretismo

c) Porque usa uma função de cifra

d) Para impedir que terceiros possam gerar um MAC válido para outra mensagem

40) Um dos objetivos das assinaturas digitais é o não-repúdio, que consiste em:

a) forçar o uso de smartcards na geração de assinaturas

b) impedir o acesso não autorizado ao conteúdo das mensagens/documentos

c) Garantir que uma mensagem, ou documento, não sofreu qualquer alteração, isto é, está tal como quando foi gerada

d) Impedir que uma entidade que produziu uma mensagem/documento assinada(o) o possa negar

41) A assinatura digital de um documento:

a) Garante que é possível detetar qualquer adulteração do mesmo após a sua assinatura

b) Deixa de ser válida quando o par de chaves do assinante expira

c) Impede que o documento possa ser compreendido por quem não estiver autorizado

d) Pode, em certos casos, ser realizada com uma chave simétrica

42) Uma Entidade Certificadora raiz é confiável porque:

a) Certifica muitas outras Entidades Certificadoras

b) Está no topo de uma cadeia de certificação

c) Tem um certificado autoassinado

d) Confiamos na correção da sua chave pública

43) Em qual dos seguintes casos é possível um utente realizar uma verificação incompleta, mas válida, de uma cadeia de certificação?

a) A data do certificado é válida

b) O certificado não está listada na CRL (Certificate Revocation List)

c) Não é de todo possível

d)(não tenho a certeza) Existe uma Entidade Certificadora (CA) intermédia confiável no caminho de certificação

44) Tendo em conta o uso de CRL (Certificate Revocation List), qual destas afirmações é falsa?

a) As listas delta complementam as listas base

b) Quando uma lista base é emitida, importa obrigatoriamente a lista delta imediatamente anterior

c) As CRL indicam a data de revogação dos certificados revogados

d) As CRL delta incluem certificados expirados, mas a CRL base não

45) Tendo em conta o período de validade de um certificado, qual destas afirmações é verdadeira?

a) Impede que a chave privada possa ser usada fora desse período

b) Não permite que o certificado seja usado fora desse período

c) Pode ser encurtado caso seja revogado

d) É uma informação base de qualquer certificado

46) Qual das seguintes afirmações é falsa relativamente à cifra de ficheiros usando aplicações?

a) Não existe um método padrão de identificar se um ficheiro está cifrado

b) Permitem cifras diferentes em cada ficheiro

c) Permite que os ficheiros partilhados em rede circulem de forma cifrada

d) A partilha de utentes por vários utentes é simples

47) Qual das seguintes respostas corresponde a uma vantagem introduzida pelos processos de randomização de chaves assimétricas? (OAEP)

a) O mesmo valor, cifrado várias vezes com a mesma chave assimétrica, produz sempre o mesmo valor

b) Permite fazer um controlo de integridade do criptograma, após a sua decifra

c) Impede a criptanálise de valor conhecidos cifrados com chaves privadas

d) Permite acelerar as cifras assimétricas

48) Qual dos seguintes modos de cifra não propaga erros do criptograma para outros bits que não os correspondentes do texto recuperado?

a) GCM (Galois/Counter Mode)

b) CFB (Cipher FeedBack)

c) ECB (Electronic Code Book)

d) CBC (Cipher Block Chaining)

49) Qual das seguintes propriedades de uma função de síntese não é seguramente vital para assegurar a qualidade de uma assinatura digital?

a) Resistência à colisão

b) Resistência à procura de um texto original

c) Resistência à procura de um segundo texto original

d) Elevado desempenho

50) No cálculo de um MAC qual dos seguintes tipos de funções é normalmente usado?

a) Cifra de Vernam

b) Cifras simétricas por blocos

c) Cifras assimétricas

d) Cifras simétricas contínuas

51) Uma cifra assimétrica:

a) Faz uso de pares de chaves

b) É tipicamente mais rápida que uma cifra simétrica

c) Obriga a utilização de excipiente

d) Permite comunicar num grupo com N interlocutores usando uma única chave

52) Um certificado digital de chave pública X.509:

a) Só pode ser usado pelo seu titular

b) Só é válido se estiver assinado pelo seu titular

c) Designa o seu titular através de uma lista de pares nome-valor

d) Só pode ser usado por pessoas, para servidores há outros de outro tipo

53) Relativamente aos processos de autenticação e autorização:

a) São processos equivalentes e para o mesmo fim

b) A autenticação obriga à memorização ou posse de um objeto, sistema ou aplicação

c) O processo de autenticação faz uso do resultado do processo de autorização

d) As credenciais de autenticação devem ser de acesso restrito

54) Qual das seguintes opções representa um tipo de prova de autenticação?

a) Algo que somos

b) Algo que vendemos

c) Algo que compramos

d) Algo que recolhemos

55) Relativamente à autenticação no GSM, indique a resposta errada:

a) Permite autêntica os terminais móveis mas não permite autenticar a rede

b) Usa um protocolo de autenticação multimétodo

c) Baseia-se no conhecimento mútuo de uma chave secreta

d) Não é imune a ataques com dicionários

56) Relativamente à autenticação de utentes com S/Key, indique a resposta errada:

a) O autenticador tem acesso à senha original dos clientes

b) Os autenticados precisam de reinstalar as suas credenciais de autenticação após um determinado número de utilizações

c) As senhas descartáveis são geradas a partir de uma senha

d) Permite que, para o mesmo utente, a mesma senha produza senhas descartáveis diferentes para sistemas diferentes

57) Relativamente à autenticação com desafio-resposta, indique a resposta errada:

a) Não é tipicamente aplicável a autenticações biométricas

b) É fundamental que os desafios apresentados a uma mesma credencial nunca se repitam

c) Visa proteger as credenciais usadas no processo de autenticação

d) Não permite uma fácil implantação de protocolos de autenticação mútua

58) Relativamente à autenticação de utentes com RSA Secure ID, indique a resposta errada:

a. É imune a ataques com dicionários

b. As senhas descartáveis são geradas a partir de uma chave secreta

c. Obriga a que os que utentes usem um equipamento próprio (ou uma aplicação)

d. A chave secreta de cada utente é gerada a partir de uma senha

59) A arquitetura PAM (escolha a resposta errada):

a. Permite adicionar novos mecanismos de autenticação sem alterar as aplicações

b. Permite customizar mecanismos de autenticação

c. É uma forma de separar a forma de autenticar da necessidade que as aplicações têm que ela ocorra

d. Permite que as aplicações programaticamente orquestrem a forma como querem concluir os seus processos de autenticação

60) Qual dos seguintes modelos de controlo de acesso controla a integridade em fluxos de informação?

a. Clark-Wilson

b. Bell-LaPadula (confidencialidade dos dados)

c. Biba (políticas de segurança)

d. RBAC

61) A não observância do princípio do Privilégio Mínimo (escolha a resposta errada):

a. Permite que os utentes se possam exceder nas suas actividades

b. Permite abusos

c. Abre caminho a problemas causados involuntariamente

d. É perfeitamente aceitável caso haja um sistema robusto de auditoria

62) Relativamente à autenticação de utentes baseados em senhas descartáveis, indique a resposta errada.

a. Pode envolver a troca de um desafio para indicar a senha descartável a ser usada.

b. Exige que o utente tenha de ter algo para memorizar ou gerar as senhas descartáveis.

c. É imune a ataques com dicionários

d. Tipicamente não permite autenticação mútua.

63) Relativamente à autenticação no GSM, indique a resposta errada:

a. Permite autenticar os terminais móveis mas não permite autenticar a rede.

b. A posse do módulo SIM onde está a chave secreta é normalmente suficiente para um terminal móvel se autenticar

c. Permite delegar a autenticação dos terminais móveis noutras redes

d. Baseia-se no conhecimento mútuo de uma chave secreta

64) Relativamente à autenticação de utentes do UNIX/Linux indique a resposta errada:

a. Usa senhas memorizadas

b. Usa valores guardados em ficheiros inacessíveis aos utentes comuns.

c. Não deverá ser usada para criar sessões remotas sobre comunicações não seguras

d. Usa uma aproximação desafio-resposta

65) Relativamente à autenticação no SSH indique a resposta errada:

a. Usa sempre pares de chaves assimétricas não certificadas para autenticar o servidor

b. Permite que os utentes se autentiquem de forma flexível

c. Protege a autenticação dos clientes realizando-a no âmbito de uma comunicação segura

d. Está bem adaptada para a autenticação de servidores dos quais nada se conhece (exceto o endereço IP, ou o nome DNS)

66) Considerando um mecanismo de Set-UID / Set-GID, qual é a afirmação verdadeira:

a. Um processo possui as permissões do grupo com o real GID associado ao processo

b. A permissão do Set-GID altera o GID associado a um ficheiro

c. O mecanismo Set-UID não permite que um utilizador obtenha mais permissões do que as que já possui.

d. Um ficheiro com permissão Set-UID irá executar com as permissões do UID do dono do ficheiro

67) No UNIX/Linux, caso um ficheiro tenha a proteção - wxrwx--x, qual dos seguintes acessos é negado?

a. Execução por um processo com um GID igual ao do ficheiro

b. Execução pelo dono

c. Leitura pelo dono

d. Alteração do bit Set-UID pelo dono

68) No UNIX/Linux relativamente ao comando sudo, qual das seguintes afirmações é falsa?

a. Permite realizar uma elevação de privilégios por comando

b. É um comando especial que é reconhecido como tal pelo núcleo do sistema operativo.

c. É um comando que serve para concretizar elevações de privilégios pontuais, logo é útil para concretizar políticas de privilégio mínimo.

d. Permite que os comandos realizados para fins de administração sejam registados em nome de quem os executou.

69) No UNIX/Linux qual dos seguintes direitos está sempre vedado ao dono de um ficheiro (excepto se for root)?

a. Alterar o seu dono

b. Alterar a proteção relativa ao seu dono

c. Eliminar o nome de um ficheiro

d. Alterar o seu grupo

70) Relativamente à autenticação no SSH (Secure Shell):

a) É da responsabilidade do servidor SSH forçar a utilização de segredos complexos

b) Não é vulnerável a ataques de interposição (Man in the middle)

c) Usa pares de chaves assimétricas não certificadas para autenticar o servidor

d) Normalmente utiliza certificados para identificar o servidor

71) Relativamente à autenticação de utentes com FIDO2, qual destas respostas é falsa:

a) Deixa de funcionar quando existe um dessincronismo temporal muito grande entre o equipamento do utente e o autenticador

b) Usa um processo de autenticação baseado em credenciais assimétricas

c) Obriga a que os utentes usem um equipamento próprio (ou uma aplicação)

d) Permite ter credenciais únicas por cada serviço

72) Qual das seguintes opções representa um requisito genérico de um sistema de autenticação?

a) Cifra

b) Idade

c) Confusão

d) Secretismo das credenciais

73) Relativamente à autenticação de utentes com desafio-resposta e pares de chaves assimétricas:

a) Pode envolver a troca de certificados de chave pública

b) A validação das credenciais obriga à pré-partilha da chave pública do autenticador

c) Quem se autentica deve apresentar a sua chave privada

d) Implica que os autenticadores protejam as credenciais de autenticação dos seus clientes

74) Quais são as melhores práticas para assegurar a segurança numa rede ZigBee?

a) usar certificados X.509

b) Usar dispositivos sem rede de segurança para testes

c) Monitorizar e auditar continuamente a rede

d) Implementar a troca periódica das chaves que auteticam os seus nós

75) Qual a função do Trust Center numa rede ZigBee?

a) Autenticar e autorizar dispositivos a ingressar na rede ZigBee

b) Gerir a reserva de endereços IP para dispositivos da rede

c) Realizar a troca de dados entre dispositivos ZigBee e outras redes sem fios

d) Fornecer uma interface de administração para dispositivos de comunicação

76) Qual é o papel da chave NwkKey numa rede LoRaWAN?

a) É usada para cifrar os dados da camada de aplicação no dispositivo

b) É uma chave que é gerida apenas pelo servidor de rede e não pelos dispositivos finais

c) É uma chave que só é usada para autenticação de um gateway

d) É uma chave que o servidor de rede usa para autenticar um dispositivo que pretende fazer a sua ativaçãp (Over-The-Air Activation, OTAA)

77) Como é que em LoRaWAN se lida com a segurança durante a ativação de dispositivos (Over-The-Air Activation, OTAA)?

a) Durante a ativação, o dispositivo gera uma chave de sessão de rede e uma chave de sessão aplicacional únicas

b) A ativação pode ocorrer sem segurança, mas com um código PIN gerado aleatoriamente

c) A ativação não requer qualquer tipo de autenticação ou troca de chaves

d) Não há processo de ativação específico, a segurança é assumida com a implementação do protocolo

78) O que caracteriza um túnel SSH de tipo Static Outgoing?

a) Permite uma configuração dinâmica da comunicação, onde o destino dos pacotes pode mudar dependendo da configuração

b) Permite que o cliente SSH decida para onde devem ser enviados os pacotes que lhe chegam do servidor SSH

c) Serve para proteger todo o tráfego que circula de um cliente SSH para um servidor SSH com o qual o primeiro criou uma sessão

d) Serve para enviar tráfego para o servidor SSH remoto, que age como um ponto de saída para a comunicação com um serviço alvo

79) A proteção do tráfego Wi-Fi no meio sem fios com AES-CCMP permite qual das seguintes funcionalidades:

a) Controlo de integridade do cabeçalho e da carga útil com CRC-32

b) Controlo de integridade da carga útil (apenas) com Michael

c) Controlo de integridade da carga útil (apenas) com CRC-32

d) Cifra da carga útil com o algoritmo AES em modo CTR

80) O mecanismo de negociação de chaves Diffie_Hellman:

a) É vulnerável a ataques de dicionário

b) Baseia-se em certificados X.509 de dimensão reduzida

c) É robusto contra-atacantes ativos

d) Faz uso de valores públicos e privados

81) Um MAC (Message Authentication Code) é calculado com uma chave secreta:

a) Para que um atacante não consiga deduzir uma mensagem a partir do seu MAC

b) Para verificar que uma mensagem, e o seu MAC, provêm de um interlocutor conhecido

c) Porque usa uma função de cifra

d) Porque faz uso de modos de cifra por blocos

82) A assinatura digital de um documento:

a) Impede que o documento possa ser modificado por quem não estiver autorizado

b) Pode ser copiada para outro documento desde que o assinante seja o mesmo

c) Deixa de ser válida quando o par de chaves do assinante expira

d) Para ter valor legal implica que haja uma proteção robusta da chave privada do assinante

83) No funcionamento de uma PKI (Public Key Infrastruture), como se procede à criação de um certificado assinado por uma Entidade Certificadora (CA)?

a) Envia-se um Certificate Signing Request para a CA, que devolve um certificado assinado

b) Envia-se o par de chaves para a CA, que devolve um certificado assinado

c) Envia-se a chave pública e nome (Subject) para a CA, que devolve um certificado assinado

d) Envia-se um Certificate Validation Request para a CA, que devolve um certificado assinado

84) Como é que o WireGuard autentica e estabelece uma VPN entre dispositivos?

a) Cada dispositivo possui um par de chaves públicas e privada para autenticação mútua

b) Não há autenticação, confiando apenas na existência de uma firewall

c) Autentica os interlocutores com pares de chaves assimétricas RSA

d) Pode usar o protocolo IKEv2, tal como o IPSec

85) Como é que uma VPN IPSec lida com o problema de NAT (Network Address Translation) e as diferenças entre os modos túnel e transporte?

a) No modo transporte, os cabeçalhos ESP (Encapsulating Security Payload) ou AH (Authentication Header) não causam problemas com NAT, pois a criptografia ou autenticação é aplicada diretamente à carga útil, sem envolver ps endereços IP

b) O cabeçalho ESP (Encapsulating Security Payload) no modo transporte não é afetado por NAT, já que a criptografia só afeta a carga útil e o cabeçalho IP original não é modificado

c) No modo túnel, o NAT pode ser feito recorrendo ao SPI (Security Paramenter Index) em vez dos portos de transporte, que podem estar inacessíveis

d) O NAT pode interferir com a verificação de integridade do cabeçalho AH (Authentication Header), pois modifica os endereços IP e os cabeçalhos de transporte dos pacotes

86) Uma firewall do tipo Gateway de Circuito

a) Obriga a que existam múltiplas aplicações, uma para cada tipo de tráfego aplicacional

b) Faz uso de protocolos como o SOCKS

c) Lida sobretudo com a filtragem de pacotes tendo em conta os seus cabeçalhos

d) Lida sobretudo com a filtragem de pacotes tendo em conta o seu cabeçalho de transporte

87) Uma DMZ (Zona Desmilitarizada) é uma porção de rede:

a) Que é usada para isolar redes de organizações militares distintas

b) Onde se colocam as máquinas que precisam se usar um IP público

c) Onde se colocam máquinas que queremos proteger de tráfego perigoso exterior

d) Onde se coloca sempre o Gateway Bastião

88) Uma firewall do tipo Gateway Aplicacional

a) Permite detetar facilmente conteúdos perigosos em fluxos de dades aplicacionais específicos

b) Lida sobretudo com a filtragem de pacotes tendo em conta os seus cabeçalhos

c) Lida sobretudo com a filtragem de pacotes tendo em conta a sua carga útil

d) Lida sobretudo com a filtragem de pacotes tendo em conta o seu cabeçalho de transporte

89) Relativamente à autenticação com desafio e resposta:

a. Não permite uma fácil implementação do protocolo de autenticação mútua.

b. Não pode ser utilizada em combinação com smart-cards.

c. Pode ser utilizada em autenticações unidirecionais.

d. É fundamental que os desafios apresentados a uma mesma credencial nunca se repitam.

90) Relativamente à autenticação por apresentação de senha direta memorável:

a. O sal serve para aumentar o tamanho das senhas.

b. É vulnerável a ataques por dicionário.

c. Os utentes memorizam senhas complexas com facilidade.

d. Se o administrador definir a (dnawdsin) de senhas de 256 bits aleatórias, o processo torna-se seguro

91) Considerando a autenticação de utentes em Smartphones:

a. O Trusted Execution Environment é um ambiente seguro implementado pelo cartão SIM.

b. As chaves são fornecidas às aplicações pelas componentes do TEE para validação.

c. O reconhecimento facial é considerado robusto.

d. A exploração de canais paralelos pode ser um problema para autenticação com PIN.

92) Relativamente à autenticação de utentes com S/Key:

a. Permite que para o mesmo utente, a mesma senha produza senhas descartáveis diferentes para sistemas diferentes.

b. As senhas descartáveis são geradas (dinaiwds) a partir de uma senha.

c. Usa pares de chaves assimétricas como credenciais.

d. É um protocolo de autenticação mútua

93) Relativamente à autenticação biométrica de utentes:

a. Facilita a transferência de credenciais entre utentes.

b. É um método de autenticação ideal quando se tem muitos utentes.

c. É um método de autenticação universal (não exclui pessoas).

d. Pode dar origem a falsos negativos, mas estes não são perigosos.

94) A segunda fase do 802.1X destina-se a:

a. Autenticar mutuamente o Suplicante e o Servidor de Autenticação.

b. Autenticar apenas o Servidor de Autenticação.

c. Autenticar mutuamente o Autenticador e o Servidor de Autenticação.

d. Autenticar apenas o Suplicante

95) A proteção de tráfego Wi-Fi no meio sem fios com WEP permite qual das seguintes funcionalidades?

a. Controlo de integridade do cabeçalho e da carga útil com CBC-MAC e AES.

b. Controlo de integridade do cabeçalho e da carga útil com Michel

c. Cifra da carga útil com o algoritmo RC4.

d. Cifra de carga útil com o algoritmo AES.

96) A autenticação WPA no acesso a um terminal móvel à rede:

a. Depende sempre de um serviço central de autenticação.

b. Mantém a autenticação SKA do WEP mas evita a sua insegurança.

c. Segue os princípios do padrão 802.1X.

d. Elimina apenas o modo OSA do WEP.

97) No UNIX/Linux caso um ficheiro tenha a proteção -w-rwx--x, qual dos seguintes acessos é negado?

a. Leitura por um processo com um GID igual ao do ficheiro.

b. Escrita/alteração por um processo com um GID igual ao do ficheiro.

c. Escrita/alteração pelo dono.

d. Leitura pelo dono

98) Considerando que um ficheiro pertence ao utilizador root (uid=0) e grupo root (gid=0), tendo as permissões rwxrwxr-x, se este for executado pelo utilizador com uid=1000 e gid=1000, qual é a informação correta do processo?

a. O real UID terá o valor 0 e o effective UID terá o valor 0.

b. O real UID terá o valor 0 e o real GID terá o valor 0.

c. O real UID terá o valor 1000 e o real GID terá o valor 0.

d. o effective UID terá o valor 0 e o effective GID terá o valor 0

99) Relativamente à autenticação usando TLS (Transport Layer Security):

a. Não protege a integridade da informação.

b. Está bem adaptada para a autenticação de servidores dos quais nada se conhece (exceto o endereço IP, ou nome DNS).

c. O cliente pode escolher livremente quais as credenciais que usa na sua autenticação.

d. É vulnerável a ataques por dicionário.

100) Na autenticação de utentes do sistema Linux:

a. O processo de autenticação não suporta múltiplos fatores.

b. A senha é armazenada no disco, depois de validada pelo TPM.

c. O administrador pode alterar o método de armazenamento das credenciais.

d. O ficheiro /etc/shadow possui um backup do ficheiro /etc/passwd

101) Qual dos seguintes protocolos de autenticação é vulnerável a ataques com dicionário?

a. TTLS.

b. RSA SecurID.

c. SSH.

d. Linux (com pam.unix).

102) Relativamente à autenticação no GSM (Global System for Mobile Communications):

a. Baseia-se no conhecimento mútuo (utente e rede) de um PIN.

b. O desafio enviado pela rede é baseado no PIN.

c. A função de transformação do desafio apresentado pela rede é universal e realizada pelos terminais móveis.

d. É imune a ataques com dicionário.

103) Na autenticação de utentes do sistema MS Windows:

a. O TPM fornece credenciais ao sistema após desbloqueio com um PIN.

b. O TEE executa um sistema seguro para armazenamento de credenciais.

c. O reconhecimento facial faz uso de um PIN para identificação do utilizador.

d. O método NTLM Password hash calcula uma síntese da senha com SALT.

104) O EAP (Extensible Authentication Protocol):

a. É um protocolo de autenticação baseado em chaves assimétricas.

b. É usado no 802.1X para autenticar um Suplicante perante um Autenticador.

c. É um protocolo que permite entender outros protocolos de autenticação.

d. É usado no 802.1X para autenticar um Suplicante perante um Servidor de Autenticação.

105) A proteção do tráfego Wi-Fi por meio sem fios com TKIP permite qual das seguintes funcionalidades?

a. Controlo de integridade do cabeçalho e da carga útil com Michael.

b. Controlo de integridade do cabeçalho e da carga útil com CRC-32.

c. Controlo de integridade do cabeçalho e da carga útil com CBC-MAC e AES.

d. Controlo de integridade da carga útil com CBC-MAC e AES.

106) A autenticação do WPA no acesso a um terminal móvel à rede:

a. Depende sempre de um serviço central de autenticação.

b. Mantém a autenticação SKA do WEP mas evita a sua insegurança.

c. Usa sempre EAP.

d. Realiza sempre uma distribuição de chaves ao Suplicante e ao Autenticador.

107) Tendo em conta a existência de diferentes níveis de proteção na execução de um CPU (protection rings), indique a resposta certa:

a. Sem esses níveis o núcleo de um sistema operativo estaria vulnerável a ataques feitos pelas aplicações.

b. Os sistemas operativos podem definir as instruções que podem fazer parte de cada nível.

c. Não é possível transitar de um nível menos privilegiado para outro mais privilegiado.

d. Existe uma relação direta entre esses níveis e os privilégios de administração de um sistema operativo

108) Considerando o mecanismo Set-UID/Set-GID, qual é a afirmação verdadeira?

a. Um ficheiro com permissões Set-UID irá executar com as permissões de quem o executa.

b. O mecanismo de Set-UID afeta o effective UID de um processo mas mantém o seu real UID inalterado.

c. Um processo possui as permissões do utilizador com o real UID associado ao processo.

d. A permissão de Set-GID altera o GID associado a um ficheiro.

109) Considerando o UNIX/Linux, qual das seguintes afirmações é verdadeira?

a. Cabe exclusivamente ao seu núcleo a função de gerir um modelo computacional independente do hardware.

b. A interação entre processos pode-se realizar sem qualquer pedido expresso ao núcleo.

c. Os procedimentos de login de um utente são geridos pelo seu núcleo.

d. Um processo com privilégios de administração tem acesso irrestrito a todas as instruções do CPU.

110) Relativamente à autenticação no SSH (Secure Shell):

a. Usa sempre segredos partilhados entre utentes e servidor.

b. Usa sempre pares de chaves assimétricas não certificadas para autenticar o servidor.

c. Está bem adaptada para a autenticação de servidores dos quais nada se conhece (exceto o endereço IP, ou nome DNS).

d. É da responsabilidade do servidor SSH forçar a utilização de segredos complexos.

111) Relativamente à autenticação usando TLS (Transport Layer Security):

a. Não protege a integridade da informação.

b. Serve para garantir a negociação de uma chave de sessão entre os interlocutores corretos.

c. O cliente pode escolher livremente quais as credenciais que usa na sua autenticação.

d. A autenticação dos clientes é uma opção dos mesmos

112) Relativamente à autenticação de utentes com S/Key:

a. São usadas senhas descartáveis memorizadas pelos utentes.

b. Os autenticadores precisam de reinstalar as suas credenciais de autenticação após um determinado número de utilizações.

c. É imune a ataques de dicionário.

d. É um protocolo de autenticação mútua

113) Relativamente à autenticação de utentes com desafio resposta e pares de chaves assimétricas:

a. Quem se autentica deve cifrar a resposta com a chave pública do autenticador.

b. Quem se autentica deve apresentar a sua chave privada.

c. A utilização de certificados de chave pública pode fornecer os mecanismos de identificação de quem se autentica.

d. A validação das credenciais obriga à pré-partilha da chave pública do autenticador.

114) A proteção do tráfego Wi-Fi no meio sem fios com WEP permite qual das seguintes funcionalidades:

a. Controlo de integridade da carga útil com CBC-MAC e AES.

b. Controlo de integridade do cabeçalho e da carga útil com CBC-MAC e AES.

c. Controlo de integridade da carga útil com Michael.

d. Controlo de integridade da carga útil com CRC-32

115) A autenticação do WPA no acesso de um terminal móvel à rede:

a. Usa sempre EAP

b. Permite a utilização de SKA para sistemas mais antigos.

c. Elimina apenas o modo OSA do WEP.

d. Permite o modelo SOHO para redes de pequenas dimensão.

116) A fase four-way Handshake do 802.1X destina-se:

a. Autenticar mutuamente o Suplicante e o Servidor de Autenticação.

b. Distribuir chaves criptográficas entre o Suplicante e o Servidor de Autenticação.

c. Distribuir chaves criptográficas entre o Autenticador e o Servidor de Autenticação.

d. Autenticar mutuamente o Suplicante e o Autenticador

117) Relativamente ao mecanismo AppArmor, qual das afirmações é correta?

a. Não acrescenta nada face ao mecanismo (o resto está tapado).

b. Apenas limita as comunicações na rede.

c. Aplica regras genéricas, válidas para aplicações com o mesmo comportamento.

d. Não se aplica a processos executados pelo root

118) Considerando o mecanismo Set-UID/Set-GID, qual é a afirmação verdadeira?

a. A permissão do Set-UID altera o UID associado a um ficheiro.

b. A permissão do Set-UID altera o GID associado a um ficheiro.

c. Um ficheiro com permissões Set-UID irá executar com as permissões de quem o executa.

d. Um ficheiro com permissão Set-UID irá executar com as permissões do UID do dono do ficheiro.

119) Relativamente ao mecanismo de namespaces qual das afirmações é correta?

a. É equivalente ao mecanismo AppArmor.

b. Os interfaces de rede não podem pertencer a um namespace pois não são processos.

c. Os processos não podem pertencer a vários namespaces.

d. Os processos podem pertencer a vários namespaces de tipos diferentes

120) Em relação às cópias de segurança ao nível do sistema de ficheiros, que afirmação é correta?

a. Permitem utilizar mecanismos de duplicação de blocos.

b. Garantem integridade do estado de cada ficheiro.

c. Não garantem integridade do estado global dos ficheiros.

d. Não garantem integridade do estado de cada ficheiro.

121) Relativamente ao método dos backups incrementais do sistema de ficheiros, qual das afirmações é verdadeira?

a. A adição de novos dados é feita considerando o último backup completo.

b. A longo prazo, o carácter incremental deste método irá resultar na utilização de mais espaço do que backups completos.

c. A recuperação de dados é mais complexa que em outros métodos.

d. Permite salvaguardar versões incrementais e globalmente consistentes de bases de dados.